

Desafio de Programacao Orientada a Objetos

Curso de Java Fundamentals • SENAC

Contexto

Voce foi contratado como desenvolvedor junior por uma operadora de planos de saude chamada **VitaCare**. A empresa gerencia tres tipos de beneficiarios: **Titular**, **Dependente** e **Aposentado**. Cada tipo possui regras especificas de elegibilidade, carencia e cobertura, que hoje vivem espalhadas por planilhas e e-mails internos. Seu papel e modelar esse dominio em Java, traduzindo as regras de negocio para codigo orientado a objetos.

Problematica

A VitaCare precisa de um sistema capaz de **cadastrar beneficiarios, calcular mensalidades e verificar coberturas** de forma consistente. Atualmente os analistas calculam tudo manualmente, gerando erros frequentes — especialmente quando um dependente atinge a maioridade ou quando um titular muda de faixa etaria.

Regras de negocio:

#	Regra de Negocio
1	Todo beneficiario possui CPF, nome e data de nascimento. O CPF nao pode ser alterado apos o cadastro.
2	Um Titular pode incluir ate 3 dependentes (conjuge ou filhos ate 24 anos). Dependente nao existe sem Titular.
3	O Aposentado e um Titular que comprova aposentadoria, com desconto fixo de 20% na mensalidade base.
4	Mensalidade base por faixa etaria: ate 18 anos R\$ 180,00; de 19 a 59 anos R\$ 340,00; 60 anos ou mais R\$ 620,00.
5	O Dependente paga 70% da mensalidade base correspondente a sua propria faixa etaria, sem descontos adicionais.
6	O sistema deve emitir um resumo de contrato listando o Titular, seus Dependentes e o total mensal do grupo.
7	Qualquer beneficiario pode acionar cobertura de consulta ou exame. O sistema registra o evento com data, tipo e solicitante.
8	A cobertura de internacao e exclusiva para Titular e Aposentado — nunca para Dependente.

Objetivo

Modele e implemente em Java a solucao orientada a objetos que satisfaca todas as regras acima. Nao ha uma unica resposta correta — o que sera avaliado e a qualidade das decisoes de modelagem e a fidelidade ao comportamento descrito.

Seu modelo deve ser capaz de:

■ Representar os tres tipos de beneficiario

Cada tipo deve ter sua propria estrutura, respeitando o que e comum a todos e o que e exclusivo de cada um.

■ Aplicar as regras de mensalidade automaticamente

Dado um beneficiario, o sistema calcula o valor correto sem que o chamador precise conhecer a formula interna.

■ Controlar a elegibilidade de dependentes

Ao tentar incluir dependente invalido (filho maior de 24 anos ou quarto dependente), o sistema deve impedir de forma clara.

■ Gerar o resumo de contrato de um Titular

Listando nome e CPF do Titular, dados de cada dependente e o valor total mensal do grupo familiar.

■ Registrar e validar acionamentos de cobertura

Respeitando a restricao de internacao exclusiva para Titular e Aposentado.

Critérios de Avaliacao

Criterio	O que sera observado
Encapsulamento	Atributos protegidos; acesso controlado por metodos com semantica clara.
Heranca e polimorfismo	Hierarquia coerente; regras especificas sobrescritas nos subtipos corretos.
Classe abstrata/interface	Uso justificado para representar o contrato comum entre os tipos de beneficiario.
Coesao dos metodos	Cada metodo faz apenas uma coisa; o calculo de mensalidade nao vaza para o chamador.
Validacao de negocio	Rejeicao de dados invalidos com mensagem ou execucao significativa.
Nomenclatura	Nomes de classes, atributos e metodos refletem o vocabulario do dominio.

Atencao: este desafio nao exige banco de dados, interface grafica nem framework. O foco e exclusivamente na modelagem orientada a objetos e na correta traducao das regras de negocio para o codigo Java. Valide seu modelo criando instancias no metodo **main** e exercitando os cenarios descritos.